

EXAMEN IoT & V2X – Questions Contextuelles et Techniques (Version Complète) Ce document regroupe : • Les questions contextuelles (situations réelles) • Les questions thématiques (Architecture IoT, Réseaux, Protocoles, MQTT, V2X, HMI, Cloud) • Les réponses concises pour réussir l'examen -----

1. Un capteur de température envoie une valeur toutes les 100 ms. UDP ou TCP ? Pourquoi ?

Réponse : UDP : rapidité prioritaire, perte de paquets non critique.

2. Une voiture autonome doit recevoir une mise à jour critique du logiciel. Quel protocole utiliser ?

Réponse : TCP : fiabilité et retransmission garanties.

3. Réseau de 500 capteurs : pourquoi IPv6 plutôt qu'IPv4 ?

Réponse : Parce qu'IPv6 offre des milliards d'adresses sans NAT.

4. Pourquoi Zigbee convient à des ampoules en maison connectée ?

Réponse : Faible consommation + réseau mesh pour grande portée.

5. Afficher la vitesse d'un moteur en temps réel dans Simulink : quel HMI ?

Réponse : Gauge, Quarter Gauge ou Half Gauge.

6. Activer/désactiver un ventilateur dans Simulink : quel HMI ?

Réponse : Toggle Switch ou Rocker Switch.

7. Un capteur détecte de la fumée : quelle couche IoT intervient d'abord ?

Réponse : Couche Perception.

8. Le cloud envoie une alerte au smartphone : quelle couche IoT ?

Réponse : Couche Application.

9. Interconnexion des feux d'une ville intelligente : quel réseau ?

Réponse : MAN (Metropolitan Area Network).

10. Pourquoi combiner radar, lidar et caméras dans un véhicule autonome ?

Réponse : Pour une perception plus fiable grâce à la fusion de données.

11. Une voiture approche d'un feu intelligent : quel type V2X ?

Réponse : V2I (Vehicle to Infrastructure).

12. Deux voitures échangent leur position pour éviter collision : protocole ?

Réponse : V2V avec UDP (faible latence).

13. Localiser un outil en usine : quelle technologie ?

Réponse : BLE ou UWB.

14. Un capteur envoie des données à plusieurs applications via MQTT : comment ?

Réponse : Grâce au modèle Publish/Subscribe.

15. Simuler un véhicule autonome en 3D avant test réel : quel outil ?

Réponse : Digital Twin avec Simulink + Unreal Engine.

16. Un utilisateur modifie un Slider dans Simulink : que se passe-t-il ?

Réponse : La valeur est injectée dans le modèle pour changer le comportement.

17. Réseau IoT avec interférences : quelle topologie utiliser ?

Réponse : Topologie Mesh.

18. Pourquoi un capteur IoT ne peut pas fonctionner uniquement en couche Application ?

Réponse : Il doit percevoir (capteur) puis transmettre (réseau) avant l'application.

19. Cloud → 10 000 capteurs : quel protocole efficace ?

Réponse : MQTT : un seul message publié sur un topic.

20. Surveiller un moteur en continu dans une station d'eau : architecture IoT ?

Réponse : Capteurs → Réseau → Cloud → Dashboard/HMI.

21. Quels sont les 4 composants majeurs de l'architecture IoT ?

Réponse : Capteurs/Actionneurs, Device, Gateway, Cloud.

22. Quelles sont les 4 étapes du cycle IoT ?

Réponse : Collect → Communicate → Analyze → Act.

23. Définition du Digital Twin ?

Réponse : Modèle numérique d'un actif réel pour monitoring et maintenance prédictive.

24. 3 domaines d'application IoT ?

Réponse : Smart City, Smart Transport, Smart Agriculture.

25. Différence TCP vs UDP ?

Réponse : TCP fiable/orienté connexion, UDP rapide/sans connexion.

26. Pourquoi UDP pour Lidar autonome ?

Réponse : Trop de données, perte tolérable, priorité à la vitesse.

27. Décrire le handshake TCP.

Réponse : SYN → SYN/ACK → ACK.

28. Avantage principal IPv6 ?

Réponse : 128 bits : espace d'adressage quasi illimité.

29. Que contient l'en-tête UDP ?

Réponse : Port source, port destination, longueur, checksum.

30. Avantage d'une topologie Mesh ?

Réponse : Résiliente et scalable.

31. Technologie courte portée et longue portée ?

Réponse : Courte : Zigbee/BLE. Longue : 4G/5G/LoRa.

32. Quelle norme IEEE pour Zigbee ?

Réponse : IEEE 802.15.4.

33. Composants essentiels MQTT ?

Réponse : Broker + Clients (Publisher/Subscribers).

34. Comment un client reçoit un message MQTT ?

Réponse : En s'abonnant (Subscribe) au topic.

35. Différence MQTT vs WebSocket ?

Réponse : MQTT = Pub/Sub via broker ; WS = full-duplex direct.

36. Ordre pipeline véhicule autonome ?

Réponse : Capteurs → Perception → Planification → Contrôle → Action.

37. Qu'est-ce que l'IMA ?

Réponse : Intersection Movement Assist : avertit si traverser l'intersection est dangereux.

38. 3 défis majeurs du V2X ?

Réponse : Sécurité, Mobilité, Environnement.

39. À quoi sert la Write API Key ThingSpeak ?

Réponse : Autorise l'envoi de données vers un canal.

40. Wireshark sert à quoi ?

Réponse : Capturer et analyser les paquets réseau.